Hugo Marquerie 12/10/2026

Procesos estocásticos. Entrega 2: Procesos de ramificación

Sea $\left\{\xi_k^{(n)}\right\}_{k,n\geqslant 1}$ una familia de variables aleatorias i.i.d. que toman valores enteros no negativos, con media $\mu \geqslant 0$. Se define recursivamente el proceso

$$X_0 = x, \quad X_{n+1} = \begin{cases} \sum_{k=1}^{X_n} \xi_k^{(n+1)} & \text{si } X_n > 0, \\ 0 & \text{si } X_n = 0. \end{cases}$$

Estos procesos se denominan *procesos de ramificación*. Modelizan dinámicas de reproducción, como por ejemplo la propagación de apellidos en genealogía. X_n representa el número de miembros de una población en la generación n. La población comienza con x miembros y, en cada generación n, los miembros tienen, de forma independiente, un número de descendientes con la misma distribución (la distribución de $\xi_k^{(n)}$ suele denominarse *distribución de descendencia*).

En este enlace puede verse una simulación de un proceso de ramificación realizada por el Prof. Nils Berglund (Université d'Orléans).

Una pregunta natural en estos modelos es si la población sobrevivirá o se extinguirá. El objetivo de este ejercicio es demostrar que:

- Si $\mu < 1$ (es decir, el número esperado de descendientes de cada individuo es menor que 1), entonces la población se extinguirá casi seguramente.
- Si $\mu = 1$ pero $\mathbb{P}(\xi_k^{(n)} = 1) < 1$ (es decir, el número esperado de descendientes de cada individuo es 1, pero hay una probabilidad positiva de que no tengan descendencia), entonces la población se extinguirá casi seguramente.
- Si $\mu > 1$ (es decir, el número esperado de descendientes de cada individuo es mayor que 1), entonces la probabilidad de supervivencia es estrictamente positiva.

Ejercicio 1. Sea $\mathcal{F}_n = \sigma\left(\xi_k^{(m)} : k \in \mathbb{N}, 1 \leqslant m \leqslant n\right)$. Demuestra que $\mu^{-n} X_n$ es una $\mathcal{F}_n$-martingala y que converge c.s.

***Solución*:** Veamos que se cumplen las condiciones de la definición de martingala para $(M_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dada por $\forall n \in \mathbb{N} : M_n := \mu^{-n} X_n$.

(I) Para n fijo, $\forall k \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}_n : \xi_k^{(m)}$ es $\mathcal{F}_n$-medible por construcción, y por lo tanto $X_n = \sum_{k=1}^{X_{n-1}} \xi_k^{(n)}$ es $\mathcal{F}_n$-medible. Así, $M_n = \mu^{-n} X_n$ es $\mathcal{F}_n$-medible.

(II) Por la ley de la esperanza total (para variables no negativas), sabemos que

$$\mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}\right]\right].$$

Ahora, para calcular $\mathbb{E}\left[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}\right]$, observamos que

$$\mathbb{E}\left[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}\right] = \mathbb{E}\left[\sum_{k=1}^{\infty} \xi_k^{(n)} \mathbb{1}_{\{k \leqslant X_{n-1}\}} \,\middle|\, \mathcal{F}_{n-1}\right] = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{E}\left[\xi_k^{(n)} \mathbb{1}_{\{k \leqslant X_{n-1}\}} \,\middle|\, \mathcal{F}_{n-1}\right].$$

Como $\mathbb{1}_{\{k \leqslant X_{n-1}\}}$ es $\mathcal{F}_{n-1}$-medible y $\xi_k^{(n)}$ es independiente de $\mathcal{F}_{n-1}$, obtenemos que

$$\mathbb{E}\left[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}\right] = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{1}_{\{k \leqslant X_{n-1}\}} \mathbb{E}\left[\xi_k^{(n)}\right] = \sum_{k=1}^{X_{n-1}} \mu = \mu\, X_{n-1}. \tag{1}$$

Así, llegamos a que $\mathbb{E}[X_n] = \mathbb{E}\left[\mu\, X_{n-1}\right] = \mu\, \mathbb{E}[X_{n-1}]$. Por inducción, obtenemos que

$$\mathbb{E}[X_n] = \mu^n x. \tag{2}$$

Por tanto, $M_n = \mu^{-n} X_n$ es integrable con esperanza $\mathbb{E}[M_n] = x$.

(III) De la ecuación (1), obtenemos que

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[M_n \mid \mathcal{F}_{n-1}\right] &= \mathbb{E}\left[\mu^{-n} X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}\right] \\ &= \mu^{-n}\, \mathbb{E}\left[X_n \mid \mathcal{F}_{n-1}\right] = \mu^{-n}\, \mu\, X_{n-1} = \mu^{-(n-1)} X_{n-1} = M_{n-1}.\end{aligned}$$

Como cumple todas las condiciones, $(M_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una martingala.

Como $(M_n)_{n\in\mathbb{N}}$ es una martingala no negativa y $\sup_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{E}[M_n] = x < \infty$, por el teorema de convergencia de martingalas, obtenemos que M_n converge c.s. a una variable aleatoria M_∞ integrable. ■

Ejercicio 2. Supongamos que $\mu < 1$. Demuestra que $\mathbb{P}(X_n > 0 \text{ para todo } n) = 0$.
Pista: Demuestra que $\mathbb{P}(X_n > 0) \leqslant \mu^n x$.

***Solución*:** Por un lado, de (2), por la desigualdad de Markov, deducimos que

$$\forall n \in \mathbb{N} : \mathbb{P}\left(X_n > 0\right) = \mathbb{P}\left(X_n \geqslant 1\right) \leqslant \mathbb{E}[X_n] \overset{(2)}{=} \mu^n x. \tag{3}$$

Por otro lado, como $\{\forall n \in \mathbb{N} : X_n > 0\} = \bigcap_{n\in\mathbb{N}}\{X_n > 0\}$ y la sucesión de eventos $(\{X_n > 0\})_{n\in\mathbb{N}}$ es decreciente (pues si $X_n = 0$, entonces $X_{n+1} = 0$), por el teorema de convergencia monótona para sucesiones decrecientes de conjuntos, obtenemos que

$$\mathbb{P}\left(\forall n \in \mathbb{N} : X_n > 0\right) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}}\{X_n > 0\}\right) = \lim_{m\to\infty} \mathbb{P}\left(X_m > 0\right).$$

Juntando todo, obtenemos que

$$\mathbb{P}\left(\forall n \in \mathbb{N} : X_n > 0\right) = \lim_{m\to\infty} \mathbb{P}\left(X_m > 0\right) \overset{(3)}{\leqslant} \lim_{m\to\infty} \mu^m x = 0.$$

Por lo tanto, concluimos que $\mathbb{P}\left(\forall n \in \mathbb{N} : X_n > 0\right) = 0$. ■

Ejercicio 3. Supongamos que $\mu = 1$ y $\mathbb{P}\left(\xi(n)_k = 1\right) < 1$. Demuestra que

$$\mathbb{P}\left(\forall n \in \mathbb{N} : X_n > 0\right) = 0.$$

Pista: Observa que, como las X_n toman valores enteros y convergen a cierta X_∞, debe cumplirse que $X_n = X_\infty$ para todo n suficientemente grande, c.s.

***Solución*:** Dividimos la demostración en varios pasos para mayor claridad.

Paso 1: Por el ejercicio 1, sabemos que $M_n = \mu^{-n} X_n = X_n$ converge c.s. a una variable aleatoria M_∞, es decir, $\exists A \in \mathcal{F} : \mathbb{P}(A) = 0 \ \wedge \ \forall \omega \in A^{\mathsf{c}} : \lim_{n\to\infty} X_n(\omega) = M_\infty(\omega)$.

Tomando dicho $A \in \mathcal{F}$, se cumple que

$$\forall \varepsilon > 0 : \forall \omega \in A^{\mathsf{c}} : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N : |X_n(\omega) - M_\infty(\omega)| < \varepsilon.$$

En particular, para $\varepsilon = 1/2$, como X_n y M_∞ toman valores enteros, obtenemos que

$$\forall \omega \in A^{\mathsf{c}} : \exists N(\omega) \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N(\omega) : X_n(\omega) = M_\infty(\omega). \tag{4}$$

Por tanto, utilizando de nuevo que $X_n = 0 \implies X_{n+1} = 0$, obtenemos que

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\forall n \in \mathbb{N} : X_n > 0\right) &= \mathbb{P}\left(\{\omega \in \Omega : \forall n \in \mathbb{N} : X_n(\omega) > 0\} \cap A^{\mathsf{c}}\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\{\omega \in \Omega : X_\infty(\omega) > 0\} \cap A^{\mathsf{c}}\right) = \mathbb{P}\left(X_\infty > 0\right).\end{aligned}$$

Observamos además que $\{X_\infty > 0\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{X_\infty = k\}$, luego por subaditividad de la medida de probabilidad, llegamos a que

$$\mathbb{P}\left(\forall n \in \mathbb{N} : X_n > 0\right) = \mathbb{P}\left(X_\infty > 0\right) \leqslant \sum_{k\in\mathbb{N}} \mathbb{P}\left(X_\infty = k\right).$$

Paso 2: Sea $k \in \mathbb{N}$. Entonces, tenemos que

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(X_\infty = k\right) &= \mathbb{P}\left(\{\omega \in \Omega : X_\infty(\omega) = k\} \cap A^{\mathsf{c}}\right) \\ &\overset{(4)}{=} \mathbb{P}\left(\{\omega \in \Omega : \exists N(\omega) \in \mathbb{N} : \forall n \geqslant N(\omega) : X_n(\omega) = k\} \cap A^{\mathsf{c}}\right) \\ &\leqslant \mathbb{P}\left(\bigcup_{N\in\mathbb{N}} \{\omega \in \Omega : \forall n \geqslant N : X_n(\omega) = k\}\right) \\ &\leqslant \sum_{N\in\mathbb{N}} \mathbb{P}\left(\forall n \geqslant N : X_n = k\right) = \sum_{N\in\mathbb{N}} \mathbb{P}\left(\bigcap_{n\geqslant N} \{X_n = k\}\right).\end{aligned}$$

Paso 3: Sean $k, N \in \mathbb{N}$. Para todo $m \in \mathbb{N}$, definimos el suceso

$$B_{N,m}^{(k)} := \bigcap_{n=N}^{N+m} \{X_n = k\}.$$

Entonces, $\bigcap_{n\geqslant N}\{X_n = k\} = \bigcap_{m\in\mathbb{N}} B_{N,m}^{(k)}$ donde $\left(B_{N,m}^{(k)}\right)_{m\in\mathbb{N}}$ es una sucesión decreciente de eventos. Por tanto, por el teorema de convergencia monótona para sucesiones decrecientes de conjuntos, obtenemos que

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{m\in\mathbb{N}} B_{N,m}^{(k)}\right) = \lim_{m\to\infty} \mathbb{P}\left(B_{N,m}^{(k)}\right).$$

Paso 4: Sean $k, N, m \in \mathbb{N}$ fijos, calculemos $\mathbb{P}\left(B_{N,m}^{(k)}\right)$. Como X_N es $\mathcal{F}_N$-medible, entonces $\{X_n = k\} \in \mathcal{F}_n$. Además, como para todo $r \in \mathbb{N}_m$ la variable aleatoria $\sum_{j=1}^k \xi_j^{(N+r)}$ es independiente de $\mathcal{F}_{N+r-1} \supset \mathcal{F}_N$, obtenemos que

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\left(B_{N,m}^{(k)}\right) &= \mathbb{P}\left(\forall n \in \{N, \dots, N+m\} : X_n = k\right) \\
&= \mathbb{P}\left(X_N = k \wedge \sum_{j=1}^k \xi_j^{(N+1)} = k \wedge \dots \wedge \sum_{j=1}^k \xi_j^{(N+m)} = k\right) \\
&\overset{\text{independencia}}{\downarrow} \mathbb{P}\left(X_N = k\right) \prod_{r=1}^m \mathbb{P}\left(\sum_{j=1}^k \xi_j^{(N+r)} = k\right) \overset{\text{i.d.}}{\downarrow} \mathbb{P}\left(X_N = k\right) \left(\mathbb{P}\left(\sum_{j=1}^k \xi_j^{(1)} = k\right)\right)^m.
\end{aligned}$$

Sea ξ una variable aleatoria con la misma distribución que las $\xi_j^{(n)}$. Entonces, como $\xi \geqslant 0$, $\mathbb{E}[\xi] = 1$ y $\mathbb{P}(\xi = 1) < 1$ por hipótesis, se sigue que $\mathbb{P}(\xi = 0) > 0$. De lo contrario, si $\mathbb{P}(\xi = 0) = 0$, entonces $\mathbb{E}[\xi] = 1$ implicaría que $\mathbb{P}(\xi = 1) = 1$, contradiciendo la hipótesis. Por lo tanto, tenemos que $\forall j \in \mathbb{N} : \mathbb{P}(\xi_j^{(1)} = 0) = \mathbb{P}(\xi = 0) > 0$.

Observamos además que $\{\sum_{j=1}^k \xi_j^{(1)} = k\}$ tiene intersección vacía con $\{\sum_{j=1}^k \xi_j^{(1)} = 0\}$ (ya que $k \geqslant 1$). Por lo tanto,

$$\mathbb{P}\left(\sum_{j=1}^k \xi_j^{(1)} = k\right) \leqslant 1 - \mathbb{P}\left(\sum_{j=1}^k \xi_j^{(1)} = 0\right) \overset{\text{indep.}}{\downarrow} 1 - \prod_{j=1}^k \mathbb{P}\left(\xi_j^{(1)} = 0\right) = 1 - \mathbb{P}(\xi = 0)^k < 1.$$

Así, obtenemos que $\mathbb{P}\left(B_{N,m}^{(k)}\right) = \mathbb{P}\left(X_N = k\right)\left(1 - \mathbb{P}(\xi = 0)^k\right)^m$ con $1 - \mathbb{P}(\xi = 0)^k < 1$.

Conclusión: Juntándolo todo, obtenemos que

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}\left(\forall n \in \mathbb{N} : X_n > 0\right) &\overset{\text{paso 1}}{\downarrow\leqslant} \sum_{k\in\mathbb{N}} \mathbb{P}\left(X_\infty = k\right) \overset{\text{paso 2}}{\downarrow\leqslant} \sum_{k\in\mathbb{N}} \sum_{N\in\mathbb{N}} \mathbb{P}\left(\bigcap_{n\geqslant N} \{X_n = k\}\right) \\
&\overset{\text{paso 3}}{\downarrow=} \sum_{k,N\in\mathbb{N}} \lim_{m\to\infty} \mathbb{P}\left(B_{N,m}^{(k)}\right) \overset{\text{paso 4}}{\downarrow=} \sum_{k,N\in\mathbb{N}} \mathbb{P}\left(X_N = k\right) \underbrace{\lim_{m\to\infty} \left(1 - \mathbb{P}(\xi = 0)^k\right)^m}_{=0} \\
&= \sum_{k,N\in\mathbb{N}} \mathbb{P}\left(X_N = k\right) \cdot 0 = 0.
\end{aligned}$$

■

Ejercicio 4. Supongamos que $\mu > 1$. Demuestra que $\mathbb{P}(X_n > 0 \text{ para todo } n) > 0$. Puedes seguir estos pasos:

(a) Sea $\varphi : [0,1) \to \mathbb{R}$ la función generatriz de probabilidad de la distribución de descendencia, es decir,

$$\varphi(s) = \sum_{j \geqslant 0} s^j \, \mathbb{P}\left(\xi_k^{(n)} = j\right).$$

Demuestra que φ tiene un único punto fijo $\rho \in [0,1)$. (Puedes usar, sin demostrarlo, que φ es creciente, convexa, $\lim_{s\uparrow 1} \varphi(s) = 1$ y $\lim_{s\uparrow 1} \varphi'(s) = \mu$.)

(b) Demuestra que $Z_n := \rho^{X_n}$ converge c.s. a una variable aleatoria Z_∞ tal que $\mathbb{E}Z_\infty = \rho^x$ y $Z_\infty \in \{0,1\}$ c.s.

(c) Concluye que $\mathbb{P}_x(X_n = 0 \text{ para algún } n \geqslant 1) = \rho^x < 1$.

***Solución*:**

(a) Definimos $g\colon [0,1) \to \mathbb{R}$ mediante $g(s) := \varphi(s) - s$. Entonces, basta ver que g tiene una única raíz $\rho \in [0,1)$. Consideremos dos casos mutuamente excluyentes:

Caso I: $g(0) = 0$. Si $g(0) = \varphi(0) - 0 = \mathbb{P}(\xi = 0) = 0$,

A. Resultados auxiliares

Proposición 5 (Esperanza condicionada). *Sea $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad, $X \in \mathcal{L}^1(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$ y $\mathcal{F} \subset \Sigma$ una σ-álgebra. Entonces,*

$$\exists! Y \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) : \forall Z \in \mathcal{L}^\infty(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) : \mathbb{E}[YZ] = \mathbb{E}[XZ].$$

En particular, $\forall A \in \mathcal{F} : \int_A Y \, \mathrm{d}\mathbb{P} = \int_A X \, \mathrm{d}\mathbb{P}$.
*Esta Y se denomina **esperanza condicionada** de X dada $\mathcal{F}$ y se denota por $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}]$.*

***Demostración*:** Definimos $\nu \colon \mathcal{F} \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por $\nu(A) := \int_A X(\omega) \, \mathrm{d}\mathbb{P}(\omega)$, entonces es una medida con signo (ejercicio). Además, $\nu \ll \mathbb{P}$ en $\mathcal{F}$ porque si $A \in \mathcal{F}$ es tal que $\mathbb{P}(A) = 0$, entonces $\nu(A) = \int_A X \, \mathrm{d}\mathbb{P} = 0$.

Por tanto, por el teorema de Radon-Nikodym,

$$\exists! Y \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P}) : Y \text{ es } \mathcal{F}\text{-medible} \wedge \forall A \in \mathcal{F} : \nu(A) = \int_A Y \, \mathrm{d}\mathbb{P}.$$

Veamos ahora que $\forall Z \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{P}) : \mathbb{E}[YZ] = \mathbb{E}[XZ]$:

1. Si Z es una función indicatriz, $Z = \mathbb{1}_A$ con $A \in \mathcal{F}$, entonces
$$\mathbb{E}[Y \mathbb{1}_A] = \int_A Y \, \mathrm{d}\mathbb{P} = \nu(A) = \int_A X \, \mathrm{d}\mathbb{P} = \mathbb{E}[X \mathbb{1}_A].$$
2. Si Z es una función simple, se tiene por linealidad de la integral (ejercicio).
3. Si $Z \in \mathcal{L}^\infty(\mathbb{P})$ se tiene por el teorema de la convergencia dominada.

■

Teorema 6 (Ley de la esperanza total para variables no negativas). *Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad, X una variable aleatoria no negativa y $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ una sub-σ-álgebra. Entonces $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]] = \mathbb{E}[X]$.*

***Demostración*:** Advertimos que por la proposición 5, la esperanza condicional $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ está definida solo para $X \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

Para poder considerar la esperanza condicional de X, tomamos la sucesión $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dada por $\forall n \in \mathbb{N} : X_n := X \cdot \mathbb{1}_{X \leqslant n}$. Entonces $\|X_n\|_1 = \int_\Omega X_n \, \mathrm{d}\mathbb{P} \leqslant \int_\Omega n \, \mathrm{d}\mathbb{P} = n < \infty$, luego $X_n \in \mathcal{L}^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ y por lo tanto $Y_n := \mathbb{E}[X_n \mid \mathcal{G}]$ está bien definida.

Ahora, como $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión no decreciente de variables aleatorias no negativas, por monotonía de la esperanza condicional, obtenemos que $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión no

decreciente de variables aleatorias no negativas. Por tanto, por el teorema de convergencia monótona, si definimos $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] := \lim_{n\to\infty} Y_n$, tenemos que

$$\forall A \in \mathcal{G} : \int_A \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]\, \mathrm{d}\mathbb{P} = \lim_{n\to\infty} \int_A Y_n \, \mathrm{d}\mathbb{P} = \lim_{n\to\infty} \int_A X_n \, \mathrm{d}\mathbb{P} = \int_A X \, \mathrm{d}\mathbb{P}.$$

Tomando $A = \Omega$, obtenemos que $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]] = \mathbb{E}[X]$ como queríamos demostrar. ■